

ĆWICZENIA 6

ZMIENNA LOSOWA DYSKRETNA

- ćw. 6 – zmienna losowa dyskretna

Zad.1. Na ćwiczeniach z *Analizy Matematycznej* odbywają się dwa kolokwia. Niech zmienna losowa X oznacza liczbę niezaliczonych kolokwiów przez losowo wybranego studenta. Rozkład prawdopodobieństwa tej zmiennej losowej przedstawiono w tabeli:

x	0	1	2
$P(X=x)$	0,7	0,2	c

Wyznacz:

- wartość stałej c ;
- $P(X>0)$, $P(X\leq 1,3)$; $P(X=3)$;
- dystrybuantę F zmiennej losowej X (podaj wzór i naszkicuj wykres);
- wartość oczekiwaną, wariancję i odchylenie standardowe zmiennej losowej X .

Zad. 2. Dystrybuanta F pewnej zmiennej losowej X zadana jest następująco:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla } x < -1 \\ 0,3 & \text{dla } -1 \leq x < 1 \\ 0,8 & \text{dla } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{dla } x \geq 2. \end{cases}$$

- Opisz rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X za pomocą tabelki.
- Oblicz drugi moment zmiennej losowej X .

Zad. 3. Strzelec, który trafia do celu w 90% przypadków, oddaje (niezależnie) siedem strzałów.

- Jaki jest rozkład prawdopodobieństwa liczby trafień? Podaj nazwę wraz parametrami.
- Oblicz prawdopodobieństwo, że strzelec trafi dokładnie trzy razy.
- Oblicz prawdopodobieństwo, że strzelec trafi co najmniej raz.
- Wyznacz średnią i wariancję liczby trafień.

Zad. 4. Liczba katastrof lotniczych w ciągu roku w pewnym rejonie USA ma rozkład Poissona. Średnio w ciągu roku obserwuje się 2 katastrofy lotnicze. Oblicz prawdopodobieństwo, że w losowo wybranym roku zdarzą się:

- dokładnie trzy katastrofy;
- co najmniej dwie katastrofy;
- mniej niż cztery katastrofy, jeśli wiadomo, że nie jest to rok bezwypadkowy.

Zadania dodatkowe:

Zad. 1. W serwerze pocztowym zainstalowano (równolegle) trzy jednakowe dyski twarde o niezawodności 0,99. Zakładamy, że dyski pracują niezależnie.

- a) Wyznacz rozkład prawdopodobieństwa liczby dysków uszkodzonych. Podaj nazwę rozkładu (wraz parametrami) oraz tabelkę rozkładu.
- b) Jaka jest średnia liczba dysków uszkodzonych, a jaka wariancja? Oblicz drugi moment liczby dysków uszkodzonych.

Zad. 2. Niech X oznacza zmienną losową o rozkładzie na zbiorze $\{-2, 1, 1, 2\}$, gdzie $P(X=x) = \frac{x^2}{a}$, dla pewnej stałej a .

- a) Wyznacz a .
- b) Podaj wzór oraz naszkicuj dystrybuantę F zmiennej losowej X .
- c) Oblicz $P(-1 \leq X \leq 1)$, $P(-2 < X \leq 5)$, $P(0 \leq X < 3)$, $P(-2 < X < 2)$, $P(X = \frac{2}{3})$, $P(X > 0 | X < 2)$.

Anegdota

$$\bar{N} = H_0 \leftarrow \text{alej zero}$$

$$\bar{Z} = H_0$$

$$\bar{Q} = H_0$$

$$Y = \bar{N}\bar{Q} > H_0$$

↑ kontinuum

$$Y = \bar{R}$$

$$\mathbb{N} \quad \mathbb{Z}$$

$$0 \quad 0$$

$$1 \quad 1$$

$$2 \quad -1$$

$$3 \quad 2$$

$$4 \quad -2$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$x = \frac{p}{q}, \quad p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$$

Dowód przekątniany
($\bar{R} > \bar{N}$)

Zad.1. Na ćwiczeniach z *Analizy Matematycznej* odbywają się dwa kolokwia. Niech zmienna losowa X oznacza liczbę niezaliczonych kolokwiów przez losowo wybranego studenta. Rozkład prawdopodobieństwa tej zmiennej losowej przedstawiono w tabeli:

x	0	1	2
$P(X=x)$	0,7	0,2	c

Wyznacz:

- wartość stałej c ;
- $P(X>0)$, $P(X\leq 1,3)$; $P(X=3)$;
- dystrybuantę F zmiennej losowej X (podaj wzór i narysuj wykres);
- wartość oczekiwaną, wariancję i odchylenie standardowe zmiennej losowej X .

x	0	1	2
$P(X=x)$	0,7	0,2	c

$$a) \quad P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 1$$

$$0,7 + 0,2 + c = 1$$

$$0,9 + c = 1$$

$$c = 0,1$$

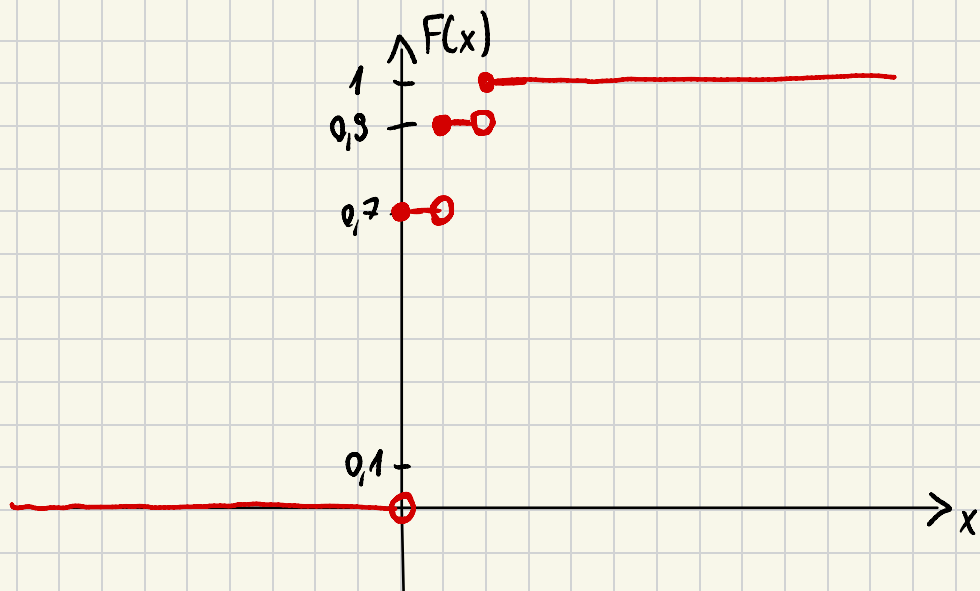
$$b) \quad P(X>0) = P(X=1) + P(X=2) = 0,2 + 0,1 = 0,3$$

$$P(X\leq 1,3) = P(X=0) + P(X=1) = 0,7 + 0,2 = 0,9$$

$$P(X=3) = 0$$

c) $F(x) = P(X \leq x), x \in \mathbb{R}; F: \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, 1 \rangle$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla } x < 0 \\ 0,7 & \text{dla } 0 \leq x < 1 \\ 0,9 & \text{dla } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{dla } x \geq 2 \end{cases}$$



d)

$$EX = \sum_i x_i \cdot p(x_i)$$

$$EX = 0 \cdot 0,7 + 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,1 = 0,4$$

$$V(X) = E(X^2) - (EX)^2 = 0,6 - (0,4)^2 = 0,6 - 0,16 = 0,44$$

$$E(X^2) = \sum_i x_i^2 \cdot p(x_i) = 0^2 \cdot 0,7 + 1^2 \cdot 0,2 + 2^2 \cdot 0,1 = 0,2 + 0,4 = 0,6$$

$$D(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{0,44} \approx 0,6633$$

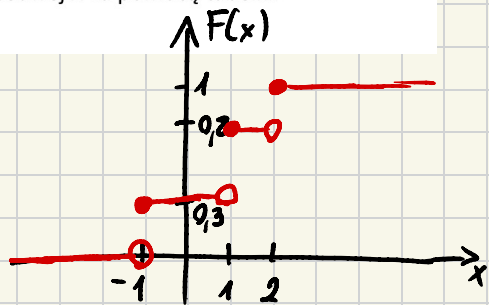
Zad. 2. Dystrybuanta F pewnej zmiennej losowej X zadana jest następująco:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla } x < -1 \\ 0,3 & \text{dla } -1 \leq x < 1 \\ 0,8 & \text{dla } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{dla } x \geq 2. \end{cases}$$

- a) Opisz rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X za pomocą tabelki.
b) Oblicz drugi moment zmiennej losowej X .

a)

x	-1	1	2
$F(X=x)$	0,3	0,5	0,2



b)

$$E(X^2) = \sum_i x_i^2 \cdot p(x_i) = (-1)^2 \cdot 0,3 + (1)^2 \cdot 0,5 + (2)^2 \cdot 0,2 = 0,3 + 0,5 + 0,8 = 1,6$$

Zad. 3. Strzelec, który trafia do celu w 90% przypadków, oddaje (niezależnie) siedem strzałów.

- Jaki jest rozkład prawdopodobieństwa liczby trafień? Podaj nazwę wraz parametrami.
- Oblicz prawdopodobieństwo, że strzelec trafi dokładnie trzy razy.
- Oblicz prawdopodobieństwo, że strzelec trafi co najmniej trzy razy.
- Wyznacz średnią i wariancję liczby trafień.

$$\text{z.l. } X \sim \text{Bin}(n, p) \quad p \in (0, 1) \quad n \in \mathbb{N}$$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} \quad q = 1-p$$

$$k \in \{0, 1, \dots, n\}$$

a)

niech $X = \text{liczba trafień}$

$$X \sim \text{Bin}(n=7, p=0,9) \quad , \quad q=0,1$$

b)

$$\begin{aligned} P(X=3) &= \binom{7}{3} \cdot p^3 \cdot q^4 = \frac{7!}{3! \cdot 4!} \cdot (0,9)^3 \cdot (0,1)^4 = \\ &= \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35 \cdot (0,9)^3 \cdot (0,1)^4 \end{aligned}$$

$$c) \quad P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X=1) - P(X=0)$$

Zad. 4. Liczba katastrof lotniczych w ciągu roku w pewnym rejonie USA ma rozkład Poissona. Średnio w ciągu roku obserwuje się 2 katastrofy lotnicze. Oblicz prawdopodobieństwo, że w losowo wybranym roku zdarzą się:

- a) dokładnie trzy katastrofy;
- b) co najmniej dwie katastrofy;
- c) mniej niż cztery katastrofy, jeśli wiadomo, że nie jest to rok bezwypadkowy.

Niech $X =$ liczba katastrof w ciągu roku $EX = \lambda = 2$
z.l. $X \sim P(\lambda), \lambda > 0$ $V(X) = \lambda$

$$P(X=k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}, k=0,1,\dots$$

$$a) P(X=3) = \frac{e^{-2} \cdot 2^3}{3!} = \frac{e^{-2} \cdot 8}{6} = \frac{4}{3e^2} \approx 0,135$$

$$b) P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) =$$
$$= 1 - \frac{e^{-2} \cdot 2^0}{0!} - \frac{e^{-2} \cdot 2^1}{1!} = 1 - e^{-2} - 2e^{-2} = 1 - \frac{3}{e^2}$$

$$c) P(X < 4 | X > 0) = \frac{P(0 < X < 4)}{P(X > 0)} =$$
$$= \frac{P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)}{1 - P(X=0)} = \frac{e^{-2} \left(\frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} \right)}{1 - e^{-2} \left(\frac{2^0}{0!} \right)} =$$
$$= \frac{e^{-2} \left(2 + 2 + \frac{4}{3} \right)}{1 - e^{-2}} = \frac{\frac{16}{3} e^{-2}}{1 - e^{-2}} = \frac{\frac{16}{3}}{e^2 - 1} = \frac{16}{3e^2 - 3}$$

Zad. 2. Niech X oznacza zmienną losową o rozkładzie na zbiorze $\{-2, -1, 1, 2\}$, gdzie $P(X=x) = \frac{x^2}{a}$, dla pewnej stałej a .

- Wyznacz a .
- Podaj wzór oraz narysuj dystrybuantę F zmiennej losowej X .
- Oblicz $P(-1 \leq X \leq 1)$, $P(-2 < X \leq 5)$, $P(0 \leq X < 3)$, $P(-2 < X < 2)$, $P(X = \frac{2}{3})$, $P(X > 0 | X < 2)$.

a)

x	-2	-1	1	2
$P(X=x)$	$\frac{4}{a}$	$\frac{1}{a}$	$\frac{1}{a}$	$\frac{4}{a}$
	$\frac{4}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$

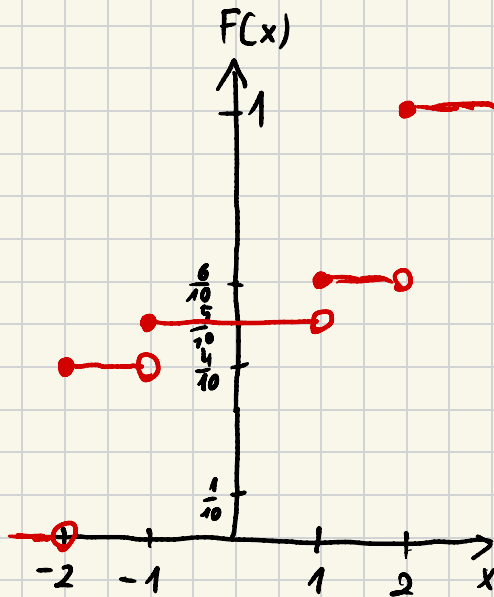
$$\frac{4}{a} + \frac{1}{a} + \frac{1}{a} + \frac{4}{a} = 1$$

$$\frac{10}{a} = 1$$

$$a = 10$$

b)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -2 \\ \frac{4}{10} & -2 \leq x < -1 \\ \frac{5}{10} & -1 \leq x < 1 \\ \frac{6}{10} & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$



$$c) P(X > 0 \mid X < 2) = \frac{P(X > 0 \wedge X < 2)}{P(X < 2)} =$$

$$= \frac{P(0 < X < 2)}{P(X < 2)} = \frac{P(X = 1)}{P(X = -2) + P(X = -1) + P(X = 1)} =$$